

INFORME FINAL V180 — MEMORIA EPISÓDICA

Versión consolidada para el registro del repositorio

¿QUÉ ES V180? (Para quien no sabe nada de los experimentos)

Imagina que entrenas a un organismo artificial (ANIMA) para que prefiera ciertos ángulos y evite otros, como un animal que aprende qué comida es buena y cuál es venenosa. V180 prueba si este organismo puede **recordar un evento específico** (como una experiencia desagradable asociada a un estímulo neutral) y **usar ese recuerdo** para decidir después, incluso sin recibir castigo en el momento de la decisión.

Pregunta central: ¿Puede ANIMA aprender algo en un momento ("esto fue malo") y acordarse después para evitar ese mismo estímulo?

La respuesta es SÍ, pero de una forma particular: el organismo "marca" el estímulo como malo en su memoria y lo evita consistentemente, aunque el costo de recordar es alto (tarda más en decidir).

OBJETIVO

Determinar si ANIMA puede:

1. **Codificar** un evento específico (+45°) como "traumático"
2. **Almacenar** ese evento en una memoria episódica (con marca temporal)
3. **Recuperar** esa memoria para **guiar su conducta** posterior (rechazar +45°)

DISEÑO EXPERIMENTAL (PASO A PASO)

Fase	¿Qué ocurre?	¿Por qué?
F1	El organismo aprende que -60° es bueno (recibe recompensa 20 veces)	Crear un hábito fuerte de referencia
F2	Se le aplica un castigo en +60° (dolor/estrés durante 15 segundos)	Trauma original (control para ver si se conserva)
F3	Se expone a +45° sin recompensa, pero se marca cada exposición como 'trauma' en su memoria episódica	Codificar evento traumático asociado a un estímulo neutral
F4	Se le presentan ambas opciones (-60° y +45°) y se observa qué elige	Test de recuperación: ¿recuerda y evita +45°?

PRINCIPALES CORRECCIONES (vs V180 original)

Problema en V180 original	Corrección aplicada	Por qué funcionó
+45° se volvía positivo por la exposición	Eliminar recompensa en F3	Evita que +45° se asocie a algo bueno
Penalización por recuerdo demasiado baja (-15)	Aumentar a -50	Hace que el recuerdo domine la decisión
Memoria solo se consultaba en deliberación	Integrar memoria en valencia local	El veto es automático, no requiere deliberación paso a paso
Ventana de recuperación muy corta (5s)	Ampliar a 15 segundos	Asegura que el evento siga siendo "reciente"

RESULTADOS (V180c - versión exitosa)

Lo que el organismo hizo

Métrica	Resultado	¿Qué significa?
P(elegir +45°)	0%	Rechaza COMPLETAMENTE el estímulo asociado al trauma episódico
P(elegir -60°)	100%	Elige consistentemente el hábito seguro
Latencia normal	0.625 segundos	Cuando no hay que pensar, decide rápido
Latencia en F4	7.865 segundos	12.58 veces más lento → está "pensando" (recuperando memoria)
Valencia +60°	-2.00	El trauma original se conserva (no se contaminó)
Valencia -60°	41.39	El hábito se reforzó (no se perdió)
Valencia +45°	-2.00	El estímulo neutral ahora es NEGATIVO (asociación aversiva)

Lo que **NO** se demostró

| Eventos recuperados explícitamente | 0/50 | El organismo no "recuerda" trial a trial; la memoria está automatizada en la valencia |

INTERPRETACIÓN (QUÉ SIGNIFICA ESTO)

Lo que SÍ demostramos

A
NIMA puede formar **asociaciones episódico-valenciales localizadas**: un estímulo neutral (+45°) se vuelve aversivo por asociación con un evento marcado, y esa huella persiste para guiar decisiones futuras con un costo cognitivo elevado.
En términos simples: **puede aprender que algo fue malo y evitarlo después, aunque le cueste recordarlo.**

Lo que NO demostramos (todavía)

Lo que el ROADMAP pedía	Lo que obtuvimos
Discriminación entre contextos A y B (ej: ruido blanco vs silencio)	Asociación a un setpoint específico (+45°)
Memoria recuperada trial a trial (con registro explícito)	Memoria "automatizada" en la valencia local

Conclusión: V180 valida una capacidad **no prevista** en el roadmap original.

Es un **hallazgo nuevo e importante**, pero no es la "memoria contextual" que el roadmap describía.

EVOLUCIÓN DE LAS VALENCIAS (GRÁFICOS CLAVE)

Valencia del hábito (-60°)

text
Post-F1: 36.50 
Post-F4: 41.39 
El hábito se REFUERZA durante el experimento (no se pierde)

Valencia del trauma original (+60°)

text
Post-F2: -2.00 
Post-F4: -2.00 
El trauma original se PRESERVA (no se contamina)

Valencia del episodio (+45°)

text
Post-F3: 0.00  (neutro)
Post-F4: -2.00  (aversivo)
El estímulo neutral se VUELVE AVERSIVO por asociación episódica

COMPARACIÓN ENTRE VERSIONES

Versión	¿Qué hacía?	Resultado	¿Funcionó?
V180a (Deepseek)	Contextos A/B (ruido blanco vs silencio)	Discriminación negativa (eligió +60° solo en B)	
V180b (Contextual)	Contextos A/B con mezcla	Discriminación = -1.00	
V180c (Qwen)	Setpoint +45° con marca 'trauma'	P(+45°) = 0%, latencia 12.58×	

La versión exitosa fue V180c (diseño de Qwen).

📁 ARCHIVOS GENERADOS

```
text
V180_logs/
|—— v180_corregido_20260605_231119.png   (Gráficos V180c)
|—— v180_corregido_20260605_231119.json  (Datos V180c)
|—— v180_episodico_20260605_223625.png   (Gráficos V180 original)
|—— v180_episodico_20260605_223625.json  (Datos V180 original)
|—— v180b_contextual_20260605_234056.png (Gráficos V180b)
```

✅ CONCLUSIONES FINALES

Hallazgo principal: ANIMA puede formar memoria episódico-valencial localizada: asocia un estímulo neutral a una valencia negativa mediante marcación episódica, y utiliza esa asociación para rechazar el estímulo consistentemente, con un costo cognitivo significativo (latencia 12.58× baseline).

Limitaciones importantes

Limitación	Implicancia
No hay discriminación contextual	No sabemos si el rechazo depende del contexto (solo del setpoint)
No hay recuperación trial-a-trial	La memoria está "automatizada" en la valencia, no es episódica en sentido estricto
Solo se probó +45°	No sabemos si el veto se generaliza a otros ángulos (+40°, +50°)

Estado en el roadmap

Versión	Nombre	Estado
V176	R_op (Negación)	✅
V177	Generalización del rechazo	✅
V178	Extinción del trauma	✅
V179	Conflicto representacional	✅
V180	Memoria episódico-valencial	✅ (NUEVO HALLAZGO)
V180b	Memoria contextual (A/B)	⌚ Pendiente
V181	R_af (Afirmación)	✅
V182	Inter-organismo	⌚ Pendiente

📄 CÓMO REPRODUCIR ESTE EXPERIMENTO

```
# Clonar repositorio
git clone https://github.com/RSTChile/Cosmolab.git
cd Cosmolab/VSTCosmo

# Ejecutar V180c (versión exitosa)
python3 V180c.py

# Resultados esperados
# P(elegir +45°) = 0.0%
# Ratio latencia = 12.58× baseline
# Valencia -60° final > 10
# Valencia +60° final = -2.00
```

👤 AUTORES Y REFERENCIAS

Campo	Valor
Autores	Alexis, Qwen, Meta AI, GPT, Deepseek
Fecha	6 de junio de 2026

Repositorio	https://github.com/RSTChile/Cosmolab
Roadmap	ROADMAP_V177_V182.md
Licencia	MIT
Citar como	Cosmolab V180 (2026). <i>Memoria Episódico-Valencial Localizada</i> . VSTCosmo.

🔗 **Resumen para no iniciados:** ANIMA aprendió que +45° "fue malo" (aunque nunca recibió castigo directo) y lo evitó completamente después. El costo de recordar fue alto (tardó ~8 segundos en decidir, vs ~0.6 segundos normalmente). El hábito (-60°) y el trauma original (+60°) se mantuvieron intactos. Es un paso importante hacia la **memoria episódica**, aunque todavía no es memoria contextual completa.